

|    |  |   |  |    |  |    |  |
|----|--|---|--|----|--|----|--|
| 학년 |  | 반 |  | 번호 |  | 이름 |  |
|----|--|---|--|----|--|----|--|

정보 · 인공지능 탐구 학습지

## 마이크로비트는 움직임을 어떻게 알아낼까?

사람이 만든 규칙 vs 데이터로 배운 인공지능

### 🔑 오늘의 핵심 질문

같은 가속도센서를 쓰는데, 두 프로그램은 무엇이 다를까?

| 차시  | 하는 일                                    | 이 학습지에서 쓸 곳 |
|-----|-----------------------------------------|-------------|
| 1차시 | 가속도 크기를 재고, 내가 정한 기준값으로<br>정지·걷기·뛰기 나누기 | 1차시 활동 ①~⑤  |
| 2차시 | CreateAI로 동작을 구분하고 두 방법 비교<br>하기        | 2차시 활동 ①~⑦  |
| 3차시 | 2차시와 같은 방법으로 나만의 동작 인식<br>인공지능 만들기      | 3차시 활동 ①~⑥  |

### 이 학습지를 마치면 나는...

- ☐ 가속도센서가 움직임 데이터를 모은다는 것을 설명할 수 있다.
- ☐ 가속도 값과 조건문으로 움직임을 판단하는 프로그램을 만들 수 있다.
- ☐ 정지·걷기·뛰기 데이터를 모아 CreateAI 동작 분류 모델을 만들 수 있다.
- ☐ 규칙으로 판단하는 프로그램과 학습으로 판단하는 프로그램의 차이를 비교할 수 있다.
- ☐ 생활 속 문제를 해결하는 나만의 동작 인식 인공지능을 만들 수 있다.

## 1차시

## 사람이 만든 규칙으로 움직임 판단하기

## 🔑 핵심 질문

마이크로비트는 내가 멈춰 있는지, 걷는지, 뛰는지 어떻게 알 수 있을까?

## ① 생각 열기 — 우리가 알아야 할 것 5분

1. 이 수업에서 우리가 알아야 할 것은 무엇일까요? 궁금한 것을 질문으로 2~3개 적어 봅시다.

💡 막막하다면 이런 쪽으로 생각해 보세요: 마이크로비트는 무엇을 잴까? · 정지·걷기·뛰기는 무엇으로 나눌까? · 인공지능은 여기서 무슨 일을 할까?

2. 마이크로비트는 내 다리를 볼 수 있을까요? 내가 멈춰 있는지, 걷는지, 뛰는지를 무엇으로 알 수 있을까? 내 생각을 적어 봅시다.

## ② 가속도 크기 재기 10분

MakeCode의 [가속도(mg) 크기] 값을 화면에 띄우고, 정지·걷기·뛰기를 할 때 값을 재어 적어 봅시다.

💡 가만히 있어도 약 1000 정도가 나와요. 지구가 당기는 힘(중력)도 함께 재기 때문이에요.

💡 LED에 숫자가 흘러가서 읽기 어렵다면? USB로 연결하고 [시리얼] 분류의 '값 출력' 블록으로 가속도 크기를 보내세요.

MakeCode에서 마이크로비트를 연결한 뒤 시뮬레이터 아래의 '데이터 표시 장치 구성' 단추를 누르면 실제 기기 값이 그래프로 보여요. ('데이터 표시 시뮬레이터'는 가짜 값이라 쓰지 않아요.)

| 동작 | 가장 작은 값 | 가장 큰 값 | 값이 어떻게 변했나요? |
|----|---------|--------|--------------|
| 정지 |         |        |              |
| 걷기 |         |        |              |
| 뛰기 |         |        |              |

## ③ 판단 규칙 만들기 15분

만들 프로그램이 하는 일이에요. 이 순서대로 MakeCode에서 바로 코딩해 봅시다.

| 구분 | 프로그램이 하는 일                                    |
|----|-----------------------------------------------|
| 입력 | 가속도센서로 움직임의 크기(가속도 크기)를 잴다                    |
| 처리 | 잔 값을 내가 정한 기준값 두 개와 비교해 정지·걷기·뛰기 가운데 하나로 판단한다 |
| 출력 | 판단한 동작을 LED 화면에 아이콘으로 보여 준다                   |

## ✎ 내가 정한 규칙

만약 가속도 크기가 \_\_\_\_\_ 보다 크면 → 뛰기

아니면 만약 가속도 크기가 \_\_\_\_\_ 보다 크면 → 걷기

아니면 → 정지

💡 걷는 중인데 아이콘이 '정지'와 '걷기'로 자주 바뀌나요? 발을 딛는 순간에만 값이 커지기 때문이에요. 아이콘을 보여 준 뒤 [일시중지 (ms) 500] 블록을 넣어 보고, 왜 그런지 ④ 실험에서 살펴보세요.

💡 코딩한 MakeCode 프로그램을 캡처해 인쇄한 뒤 붙여 두어도 좋아요.

기준값 두 개를 바꾸어 가며 정지·걷기·뛰기를 해 보고 결과를 적어 봅시다.

| 시도  | 기준값 1 (뛰기) | 기준값 2 (걷기) | 잘 구분했나요? | 알게 된 점 |
|-----|------------|------------|----------|--------|
| 1번째 |            |            |          |        |
| 2번째 |            |            |          |        |
| 3번째 |            |            |          |        |

## ④ 실험하기 10분

가장 잘 맞았던 기준값으로 동작마다 10번씩 해 보고, 마이크로비트가 무엇으로 판단했는지 세어 봅시다. 마이크로비트를 차는 위치도 바꿔 보세요. 2차시에 인공지능으로 같은 동작을 시험해 비교할 거예요.

| 실제로 한 동작 | 마이크로비트가 판단한 동작 | 10번 중 맞은 횟수 | 틀렸다면 까닭은? |
|----------|----------------|-------------|-----------|
| 정지       |                |             |           |
| 천천히 걷기   |                |             |           |
| 제자리 뛰기   |                |             |           |

## ⑤ 정리하기 5분

1. 정지·걷기·뛰기를 나누는 기준값은 누가 정했나요?

2. 천천히 걷기를 정지로 판단한 적이 있나요? 왜 그랬을까요?

3. 친구가 같은 프로그램을 쓰면 결과가 달라질 수 있는 까닭은 무엇인가요?

4. 잘못 판단하는 것을 줄이려면 조건을 어떻게 바꿀까요? '그리고'나 '또는'을 써서 조건을 적어 봅시다.

💡 예: 만약 (가속도 크기 > 기준값) 그리고 (가속도 크기 < 기준값) 이면 → 걷기

## 2차시

## 인공지능으로 동작 구분하고 두 방법 비교하기

## 🔑 핵심 질문

기준값을 내가 직접 정하지 않아도 마이크로비트가 동작을 구분할 수 있을까? 두 방법은 무엇이 다를까?

## ① 1차시 돌아보기 3분

1차시 프로그램이 틀리게 판단한 경우를 하나 적어 봅시다. 왜 틀렸을까요?

## ② 데이터 모으기 10분

CreateAI에서 동작마다 이름표(분류 이름)를 만들고 데이터를 모읍니다. 동작마다 모은 수가 너무 차이 나지 않게 하세요.

| 분류 이름 | 동작 방법             | 목표    | 실제로 모은 수 | 다양하게 만든 방법 |
|-------|-------------------|-------|----------|------------|
| 정지    | 마이크로비트를 들고 가만히 있기 | 5회 이상 |          |            |
| 걷기    | 일정한 속도로 걷기        | 5회 이상 |          |            |
| 뛰기    | 제자리에서 가볍게 뛰기      | 5회 이상 |          |            |

## ③ 모델 학습하고 시험하기 10분

모델을 학습시킨 뒤 1차시 ④와 같은 동작을 해 봅니다. 동작을 하면 CreateAI 화면에 어떤 동작으로 알아봤는지 나와요. 그 동작을 'CreateAI가 알아본 동작' 칸에 적으세요. **틀린 결과도 지우지 말고 그대로 적으세요.**

| 실제로 한 동작 | CreateAI가 알아본<br>동작 | 결과      | 틀렸다면 예상 원인 |
|----------|---------------------|---------|------------|
| 정지       |                     | 성공 / 실패 |            |
| 천천히 걷기   |                     | 성공 / 실패 |            |
| 제자리 뛰기   |                     | 성공 / 실패 |            |

## ④ 모델 고치기 4분

잘 구분하지 못했다면 필요한 방법에 ✓ 하고, 해 본 결과를 적어 봅시다.

- ☐ 그 동작의 데이터를 더 모은다.
- ☐ 한 가지 방식으로만 모은 데이터를 다양하게 만든다 (속도·방향·사람 바꾸기).
- ☐ 동작 사이의 차이가 분명하게 나도록 동작 방법을 바꾼다.
- ☐ 잘못 모은 데이터를 찾아 지우고 다시 모은다.
- ☐ 동작마다 데이터 수를 비슷하게 맞춘다.

## ⑤ 프로그램에 연결하기 4분

MakeCode에서 AI가 판단한 결과에 따라 마이크로비트가 무엇을 보여 줄지 정해 봅시다.

| AI 판단 결과 | 보여 줄 것 (아이콘·글자·소리) | 그렇게 정한 까닭 |
|----------|--------------------|-----------|
| 정지       |                    |           |
| 걷기       |                    |           |
| 뛰기       |                    |           |

## ⑥ 두 방법 비교하기 9분

1. 가속도센서는 인공지능인가요? 그렇게 생각한 까닭을 적어 봅시다.

1차시와 오늘 한 것을 떠올리며 표를 채워 봅시다.

| 비교 항목         | 1차시: 규칙 프로그램 (기준값) | 2차시: CreateAI |
|---------------|--------------------|---------------|
| 사용한 센서        |                    |               |
| 입력 데이터        |                    |               |
| 판단 기준을 만드는 방법 |                    |               |
| 사람이 직접 정한 것   |                    |               |
| 결과를 판단하는 방법   |                    |               |
| 틀렸을 때 고치는 방법  |                    |               |
| 새 동작을 추가하는 방법 |                    |               |

## ⑦ 나의 최종 발견 5분

1차시 처음에 적은 '우리가 알아야 할 것'을 다시 읽어 봅시다.

1. 처음 질문 가운데 이제 알게 된 것은 무엇인가요?

2. 아직 모르거나 더 알고 싶은 것은 무엇인가요?

 **마지막 질문**

**1차시 규칙 프로그램과 2차시 인공지능 프로그램은 똑같은 가속도센서 값으로 정지·걸기·뛰기를 구분했는데도 판단하는 모습이 달랐어요. 무엇이 같고 무엇이 달라서 그랬을까요?**

“두 프로그램은 \_\_\_\_\_은(는) 같지만, \_\_\_\_\_이(가) 다르다.”

이 틀에 맞춰 나만의 한 문장으로 써 봅시다. 1·2차시 실험에서 본 것을 근거로 떠올려 보세요.



## 3차시

## 나만의 동작 인식 인공지능 만들기

## 🔑 핵심 질문

2차시에 한 방법 그대로, 생활 속 문제를 해결하는 나만의 인공지능을 만들 수 있을까?

## 🔗 프로젝트 조건

- ① 서로 구분할 동작을 2~4개 정한다. ② 동작마다 비슷한 횟수로 데이터를 모은다.  
 ③ 속도·방향·사람을 바꾸어 다양하게 모은다. ④ 모델을 시험하고 틀린 사례를 기록한다.  
 ⑤ 데이터를 더하거나 고쳐 모델을 개선한다. ⑥ 결과에 따라 소리·아이콘·숫자 중 하나를 출력한다.

**아이디어 예시** 운동 도우미(걷기·뛰기·정지) · 수업 참여 도우미(손들기·박수·가만히) · 자세 알림(바른 자세·나쁜 자세)  
 · 체육 타이머(준비·운동·휴식) · 몸으로 푸는 O·X 퀴즈

## ① 문제 찾고 계획하기 10분

💡 CreateAI는 움직임(가속도) 데이터로 학습해요. 동작 인식은 가속도센서가 맡고, 마이크로비트를 달 곳·더 쓸 구성요소·출력 장치는 내가 골라요. (마이크로비트에는 버튼 A·B, 터치 로고, 소리·빛·온도 센서, 나침반, LED 화면, 스피커가 있어요.)

| 항목                         | 작성 내용 |
|----------------------------|-------|
| 해결하고 싶은 문제                 |       |
| 이 문제를 고른 까닭                |       |
| 구분할 동작 (2~4개)              |       |
| 동작을 재는 입력 장치               | 가속도센서 |
| 마이크로비트를 달 곳과 고른 까닭         |       |
| 더 쓸 구성요소와 고른 까닭 (없으면 '없음') |       |
| 출력 장치와 고른 까닭               |       |

## ② 데이터 모으기 10분

2차시 ②처럼 CreateAI에서 내 동작마다 이름표를 만들고 데이터를 모읍니다. 동작마다 5회 이상, 모은 수가 너무 차이 나지 않게 하세요.

|   | 분류 이름 | 동작 방법 | 모은 수 | 다양하게 만든 방법 |
|---|-------|-------|------|------------|
| 1 |       |       |      |            |
| 2 |       |       |      |            |
| 3 |       |       |      |            |
| 4 |       |       |      |            |

## ③ 모델 학습하고 시험하기 10분

2차시 ③처럼 모델을 학습시키고 시험합니다. CreateAI 화면에 나온 동작을 'CreateAI가 알아본 동작' 칸에 적으세요. **배운 적 없는 동작과 다른 친구의 동작도 꼭 시험해 보세요. 틀린 결과도 그대로 적어요.**

|   | 실제로 한 동작 | CreateAI가 알아본 동작 | 결과      | 틀렸다면 예상 원인 |
|---|----------|------------------|---------|------------|
| 1 |          |                  | 성공 / 실패 |            |
| 2 |          |                  | 성공 / 실패 |            |
| 3 |          |                  | 성공 / 실패 |            |
| 4 |          |                  | 성공 / 실패 |            |
| 5 |          |                  | 성공 / 실패 |            |
| 6 |          |                  | 성공 / 실패 |            |

#### ④ 모델 고치기 5분

잘 구분하지 못했다면 필요한 방법에 ✓ 하고, 해 본 결과를 적어 봅시다.

- ☐ 그 동작의 데이터를 더 모은다.
- ☐ 한 가지 방식으로만 모은 데이터를 다양하게 만든다 (속도·방향·사람 바꾸기).
- ☐ 동작 사이의 차이가 분명하게 나도록 동작 방법을 바꾼다.
- ☐ 잘못 모은 데이터를 찾아 지우고 다시 모은다.
- ☐ 동작마다 데이터 수를 비슷하게 맞춘다.
- ☐ 헛갈리는 동작을 위해 '기타 동작' 분류를 새로 만든다.

#### ⑤ 프로그램에 연결하기 5분

2차시 ⑤처럼 AI가 판단한 결과에 따라 마이크로비트가 무엇을 할지 정하고 MakeCode로 만들어 봅시다.

|   | AI 판단 결과 | 출력할 것 (아이콘·글자·소리) | 그렇게 정한 까닭 |
|---|----------|-------------------|-----------|
| 1 |          |                   |           |
| 2 |          |                   |           |
| 3 |          |                   |           |
| 4 |          |                   |           |

💡 MakeCode에서 만든 블록을 캡처해 인쇄한 뒤 붙여도 돼요.

#### ⑥ 발표하고 돌아보기 5분

1. 내 인공지능이 가장 잘한 점과 아쉬운 점은 무엇인가요?

2. 데이터를 어떻게 바꿨더니 결과가 달라졌나요?

3. 이 프로젝트를 1차시처럼 규칙(기준값)으로 만들었다면 어땠을까요?

스스로 점검해 봅시다.

| 점검 내용                               | 잘함 | 보통 | 노력 |
|-------------------------------------|----|----|----|
| 입력-처리-출력 과정을 설명할 수 있다.              |    |    |    |
| 규칙으로 판단하기와 학습으로 판단하기의 차이를 설명할 수 있다. |    |    |    |
| 동작별 데이터를 고르고 다양하게 모았다.              |    |    |    |
| 모델이 틀린 것을 찾아 데이터를 더해 고쳤다.           |    |    |    |
| 생활 속 문제와 동작 인식 기능이 자연스럽게 이어진다.      |    |    |    |